

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №4

«Проверка принципа эквивалентности масс»

Выполнил студент:

Николаев Фёдор Андреевич

группа: 24.С53-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент

Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Решаемые задачи	2
2	Основная часть	2
2.1	Теоретическая часть	2
2.2	Эксперимент	3
	Описание экспериментальной установки	3
	Методика проведения измерений	3
2.3	Обработка данных и обсуждение результатов	5
	Методика обработки	5
	Результаты расчётов	6
	Обсуждение результатов	6
3	Выводы	7
4	А Исходные данные измерений	9
5	В Исходный код программы обработки данных	10

1 Введение

1.1 Цель работы

1. Проверка принципа эквивалентности масс.
2. Измерение ускорения свободного падения тел.
3. Знакомство с методом измерения интервалов времени между импульсами частотомером – хронометром ЧЗ-32.
4. Определение погрешности косвенных измерений.

1.2 Решаемые задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Экспериментально измерить время пролёта t расстояния h для шариков одинакового диаметра (10 мм), изготовленных из шести различных материалов: алюминий, латунь, сталь, дерево, плексиглас, свинец.
2. Произвести статистическую обработку полученных данных: вычислить среднее значение времени $\langle t \rangle$ и его абсолютную погрешность Δt для каждого шарика.
3. По формуле равноускоренного движения вычислить ускорение свободного падения g для каждого материала и его погрешность Δg как погрешность косвенных измерений.
4. Сравнить полученные значения g между собой и с табличным значением. Сделать вывод о справедливости принципа эквивалентности масс.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Принцип эквивалентности масс, лежащий в основе общей теории относительности, утверждает равенство инертной (M_{int}) и гравитационной (M_{gr}) масс. Для двух тел с массами $M^{(1)}$ и $M^{(2)}$ этот принцип математически выражается соотношением:

$$\frac{M_{int}^{(1)}}{M_{int}^{(2)}} = \frac{M_{gr}^{(1)}}{M_{gr}^{(2)}}. \quad (1)$$

Прямым следствием этого является независимость ускорения свободного падения g от массы и состава падающего тела, что впервые было установлено Галилеем.

Уравнение движения тела при свободном падении с начальной скоростью $\vec{v}_0$, направленной вертикально вниз, в проекции на ось, направленную вниз, имеет вид:

$$h = v_0 t + \frac{gt^2}{2}, \quad (2)$$

где h — расстояние, пройденное телом за время t .

Из уравнения (2) можно выразить ускорение свободного падения:

$$g = \frac{2(h - v_0 t)}{t^2}. \quad (3)$$

Таким образом, измерив время t пролёта телом известного расстояния h при известной начальной скорости v_0 , можно вычислить g . Если принцип эквивалентности верен, то рассчитанное по формуле (3) значение g должно быть одинаковым для всех тел независимо от их массы и плотности.

2.2 Эксперимент

Описание экспериментальной установки

Схема установки приведена на рис. 1. Луч от квантового генератора (ЛГ) направляется на призму полного внутреннего отражения П1, от неё на призму П2, а затем на фотодиод (ФД). Шарик помещается в трубку (Т). При отодвигании заслонки (З) шарик падает в лузу (Л) и последовательно пересекает два световых луча, расстояние между которыми равно h .

Когда шарик пересекает верхний луч, фотодиод вырабатывает электрический импульс, который, усилившись в усилителе, подаётся на вход частотомера ЧЗ-32 и запускает счёт. При пересечении шариком нижнего луча следующий импульс от фотодиода останавливает счёт. Частотомер измеряет интервал времени t между этими двумя импульсами.

Параметры установки:

расстояние между лучами: $h = (0,2720,001)$ м;

начальная скорость шарика: $v_0 = (1,0500,005)$ м/с.

Методика проведения измерений

В ходе работы для шести шариков диаметром 10 мм, изготовленных из алюминия, латуни, стали, дерева, плексигласа и свинца, было проведено по 30 прямых измерений времени пролёта t . Измерения проводились в миллисекундах с помощью частотомера ЧЗ-32, работающего в режиме pb . Результаты измерений заносились в протокол наблюдений (см. Приложение).

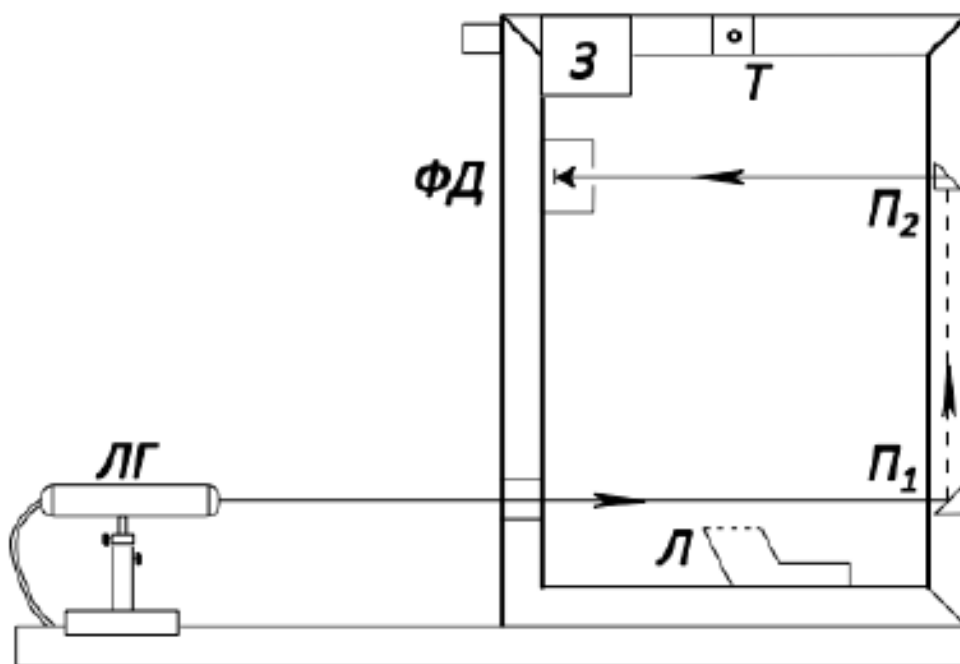


Рис. 1. Схема экспериментальной установки



Рис. 2. Фото экспериментальной установки

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Методика обработки

Обработка данных производилась в соответствии с методами статистической обработки результатов прямых и косвенных измерений с помощью специально разработанной программы на языке C++ (см. Приложение).

Для каждого набора из $n = 30$ измерений времени t_i (в миллисекундах) вычислялось:

1. Среднее арифметическое значение:

$$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i. \quad (4)$$

2. Среднеквадратическое отклонение отдельного измерения (несмещённая оценка):

$$S_t = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle)^2}. \quad (5)$$

3. Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического:

$$S_{\langle t \rangle} = \frac{S_t}{\sqrt{n}}. \quad (6)$$

4. Случайная составляющая погрешности (доверительные интервалы) при доверительной вероятности $P = 0,95$ и числе степеней свободы $f = n - 1 = 29$. Коэффициент Стьюдента для данных условий: $t_{P,f} \approx 2,045$:

$$\Delta t = t_{P,f} \cdot S_{\langle t \rangle}. \quad (7)$$

5. Полная абсолютная погрешность измерения времени с учётом приборной погрешности частотомера ($\Delta t = 0,5$ мс):

$$\Delta t = \sqrt{(\Delta t)^2 + (\Delta t)^2}. \quad (8)$$

Далее по формуле (3) вычислялось ускорение свободного падения g для каждого материала.

Погрешность косвенного измерения Δg находилась по стандартной методике. Прологарифмировав и продифференцировав выражение (3), получим формулу для относительной погрешности, из которой следует абсолютная погрешность:

$$\Delta g = g \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{h - v_0 \langle t \rangle}\right)^2 + \left(\frac{(v_0 + g \langle t \rangle) \Delta t}{h - v_0 \langle t \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\langle t \rangle \Delta v_0}{h - v_0 \langle t \rangle}\right)^2} \quad (9)$$

где $\Delta h = 0,001$ м и $\Delta v_0 = 0,005$ м/с - абсолютные погрешности задания соответствующих параметров установки.

Результаты расчётов

Массы шариков, рассчитанные по известным плотностям материалов ρ и геометрическому объёму $V = \frac{\pi d^3}{6}$ (диаметр $d = 10$ мм), представлены в таблице 1.

Таблица 1. Геометрические и физические характеристики исследуемых шариков

№ п.п.	Вещество	ρ , 10^3 кг/м ³	d , 10^{-3} м	m , 10^{-6} кг
1	Дерево (берёза)	0,70	10	0,37
2	Плексиглас	1,18	10	0,62
3	Алюминий (дюраль)	2,79	10	1,46
4	Сталь	7,90	10	4,14
5	Латунь	8,50	10	4,45
6	Свинец	11,34	10	5,94

Результаты статистической обработки измерений времени пролёта и итоговые значения ускорения свободного падения с погрешностями сведены в таблицы 2 и 3.

Таблица 2. Средние значения времени пролёта (t) и их абсолютные погрешности Δt для различных материалов

№ п.п.	Вещество	(t) , мс	Δt , мс
1	Алюминий	151,278	0,517
2	Латунь	151,121	0,511
3	Сталь	151,046	0,505
4	Дерево	152,440	0,529
5	Плексиглас	151,939	0,519
6	Свинец	151,291	0,512

Обсуждение результатов

Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что значения ускорения свободного падения для всех шести материалов совпадают друг с другом в пределах рассчитанных доверительных интервалов. Разброс средних значений составляет менее 0.31 м/с², что сопоставимо с величинами погрешностей Δg , лежащими в диапазоне от 0.11 до 0.144 м/с².

Таблица 3. Вычисленные значения ускорения свободного падения g и абсолютных погрешностей Δg

№ п.п.	Вещество	g , м/с ²	Δg , м/с ²
1	Алюминий	9,889	0,144
2	Латунь	9,924	0,110
3	Сталь	9,941	0,143
4	Дерево	9,634	0,143
5	Плексиглас	9,743	0,143
6	Свинец	9,886	0,144

Масса шариков меняется от $0,37 \times 10^{-6}$ кг (дерево) до $5,94 \times 10^{-6}$ кг (свинец), т.е. более, чем в 16 раз, однако это не оказывает систематического влияния на измеряемую величину g .

Полученные значения также хорошо согласуются с табличным значением ускорения свободного падения для широты Санкт-Петербурга ($g \approx 9,82$ м/с²). Небольшое систематическое отклонение (на $0,121 \nabla \cdot 0,186$ м/с²) может быть обусловлено следующими факторами:

1. неучтённым сопротивлением воздуха (особенно заметно для деревянного и плекси-гласового шариков, имеющих наибольшее отклонение);
2. инструментальными погрешностями измерения параметров h и v_0 ;
3. конечностью времени срабатывания фотодиода и электронной схемы.

Таким образом, в пределах достигнутой точности эксперимента (относительная погрешность около 1,5%) подтверждается независимость ускорения свободного падения от массы и материала тела, что является прямым экспериментальным доказательством слабого принципа эквивалентности.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Освоена методика прецизионного измерения коротких интервалов времени с помощью частотомера-хронометра ЧЗ-32.
2. Проведены прямые многократные измерения времени падения для шести шариков из различных материалов (по 30 измерений для каждого шарика).

3. С помощью разработанной программы на языке C++ выполнен полный цикл статистической обработки данных: вычислены средние значения времени $\langle t \rangle$, их случайные погрешности Δt и полные погрешности Δt с учётом приборной составляющей.
4. По формуле равноускоренного движения рассчитаны значения ускорения свободного падения g для каждого материала. По формуле для косвенных измерений определены погрешности Δg .
5. Установлено, что в пределах погрешностей измерений (относительная погрешность $\approx 1.5\%$) значение ускорения свободного падения не зависит от материала и массы шарика и составляет в среднем:

$$g = 9,79 \pm 0,15 \text{ м/с}^2. \quad (10)$$

что согласуется с табличным значением $g \approx 9,82 \text{ м/с}^2$.

6. Полученные результаты являются экспериментальным подтверждением слабого принципа эквивалентности масс.
7. Основной вклад в итоговую погрешность Δg вносит погрешность измерения времени Δt , а также точность задания начальных параметров установки h и v_0 .

4 А Исходные данные измерений

В таблице 4 представлены исходные данные измерений времени пролёта t (в миллисекундах) для шести материалов. Столбцы слева направо соответствуют: алюминий, латунь, сталь, дерево, плексиглас, свинец. Количество измерений для каждого материала: $n = 30$.

Таблица 4. Протокол измерений времени пролёта t , мс

№ п.п.	Алюминий	Латунь	Сталь	Дерево	Плексиглас	Свинец
1	151,308	151,234	151,005	152,203	152,017	151,120
2	151,357	150,951	150,998	152,401	151,451	151,532
3	151,526	150,629	150,956	152,211	151,932	150,963
4	150,843	150,855	150,919	151,822	151,657	150,826
5	151,372	151,011	150,978	152,325	152,555	151,321
6	151,885	151,482	151,097	152,786	151,750	151,032
7	151,310	151,395	150,954	152,161	151,461	151,430
8	151,007	150,784	150,940	152,769	151,866	151,306
9	151,793	151,728	151,424	152,571	152,921	151,191
10	150,835	151,160	151,023	152,297	151,734	151,483
11	150,993	150,855	150,982	152,118	152,457	151,338
12	150,629	150,924	151,081	152,293	151,597	151,525
13	150,943	150,980	151,121	152,033	152,184	151,166
14	151,237	150,715	151,250	152,409	152,362	150,861
15	151,780	150,949	150,944	151,931	151,752	151,796
16	151,908	150,852	150,905	152,751	151,471	150,882
17	151,201	151,291	151,012	152,269	151,644	151,597
18	150,991	151,300	150,885	153,685	151,528	151,201
19	151,050	151,427	150,876	152,014	152,401	151,525
20	151,919	150,886	150,992	151,957	151,971	151,491
21	151,061	151,724	150,990	152,566	151,717	151,500
22	150,926	151,309	151,001	153,350	151,724	150,746
23	151,147	151,230	151,870	152,560	152,140	151,888
24	151,225	151,213	151,204	152,193	152,172	151,702
25	151,737	151,009	151,087	152,372	151,534	151,290
26	151,043	151,100	150,910	152,350	151,986	151,636
27	151,234	151,388	150,943	152,084	152,024	151,314
28	151,618	151,422	151,021	153,512	151,988	150,985
29	150,976	150,921	151,067	152,012	151,685	151,176
30	151,484	150,897	150,943	153,203	152,485	150,906

5 В Исходный код программы обработки данных

Ниже представлен исходный код программы на языке C++, использованной для обработки экспериментальных данных.

Листинг 1. Программа для обработки экспериментальных данных

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <sstream>
4 #include <vector>
5 #include <string>
6 #include <cmath>
7 #include <iomanip>
8 #include <algorithm>
9 #include <numeric>
10
11 constexpr double H = 0.272;
12 constexpr double DELTA_H = 0.001;
13 constexpr double V0 = 1.050;
14 constexpr double DELTA_V0 = 1.050;
15 constexpr double DIAMETER = 0.01;
16 constexpr double PI = 3.141592653589793;
17 constexpr double VOLUME = PI * DIAMETER * DIAMETER * DIAMETER / 6.0;
18 constexpr double INSTRUMENT_ERROR_MS = 0.5;
19 constexpr double T_COEFF = 2.04523;
20
21 struct MaterialResult {
22     std::string name;
23     double density;
24     double mass;
25     std::vector<double> times_ms;
26     double mean_t_ms;
27     double total_error_t_ms;
28     double g;
29     double delta_g;
30 };
31
32 double mean(const std::vector<double>& v) {
33     if (v.empty()) return 0.0;
34     return std::accumulate(v.begin(), v.end(), 0.0) / v.size();
35 }
36
37 double stdev(const std::vector<double>& v, double mean_val) {
38     if (v.size() <= 1) return 0.0;
39     double sq_sum = 0.0;
40     for (double x : v)
41         sq_sum += (x - mean_val) * (x - mean_val);
42     return std::sqrt(sq_sum / (v.size() - 1));
43 }
44
45 int main() {
```

```

45 std::ifstream infile("data.txt");
46 if (!infile.is_open()) {
47     std::cerr << "Error: cannot open data.txt\n";
48 }
49
50 std::vector<MaterialResult> materials(6);
51 materials[0] = { "Aluminum", 2790.0, 2790.0 * VOLUME, {} };
52 materials[1] = { "Brass", 8500.0, 8500.0 * VOLUME, {} };
53 materials[2] = { "Steel", 7900.0, 7900.0 * VOLUME, {} };
54 materials[3] = { "Wood", 700.0, 700.0 * VOLUME, {} };
55 materials[4] = { "Plexiglas", 1180.0, 1180.0 * VOLUME, {} };
56 materials[5] = { "Lead", 11340.0, 11340.0 * VOLUME, {} };
57
58 std::string line;
59 while (std::getline(infile, line)) {
60     size_t dot_pos = line.find('.');
61     if (dot_pos != std::string::npos)
62         line = line.substr(dot_pos + 1);
63     std::istringstream iss(line);
64     double val;
65     int col = 0;
66     while (iss >> val && col < 6)
67         materials[col++].times_ms.push_back(val);
68 }
69 infile.close();
70
71 //Обработка и ввод результатов
72 for (auto& mat : materials) {
73     size_t n = mat.times_ms.size();
74     double mean_t = mean(mat.times_ms);
75     double std_t = stdev(mat.times_ms, mean_t);
76     double std_mean_t = std_t / std::sqrt(n);
77     double random_err = T_COEFF * std_mean_t;
78     double total_err = std::sqrt(random_err * random_err
79         + INSTRUMENT_ERROR_MS * INSTRUMENT_ERROR_MS);
80     double t_sec = mean_t / 1000.0;
81     double dt_sec = total_err / 1000.0;
82     double denom = H - V0 * t_sec;
83     double g_val = 2.0 * denom / (t_sec * t_sec);
84     double dg = g_val * std::sqrt(
85         std::pow(DELTA_H / denom, 2) +
86         std::pow((V0 + g_val * t_sec) * dt_sec / denom, 2) +
87         std::pow(t_sec * DELTA_V0 / denom, 2)
88     );
89
90     mat.mean_t_ms = mean_t;
91     mat.total_error_t_ms = total_err;
92     mat.g = g_val;
93     mat.delta_g = dg;
94
95     std::cout << mat.name << ": <t>=" << mean_t
96         << " ms, dt=" << total_err << " ms, g="

```

```
97         << g_val << " m/s^2, dg=" << dg << "\n";
98     }
99
100     return 0;
101 }
```